天体物理导论 第七次作业 2026.04.05

题目

第六题

第八题

邓白宇 2300013281

题目

习　题

1. 证明 (9) 式. (提示: 气体压与辐射压各为 $P_{\mathrm{G}} = (N_{\mathrm{A}}k/\mu)\rho T = \beta P$ 和 $P_{\mathrm{r}} = (1/3)aT^4 = (1-\beta)P$.)

2. 已知氢燃烧主序星中心温度 $T_0 \propto M^t, t \in (1/3, 1/2)$, 试根据引力平衡和理想气体状态方程估计中心密度 ρ_0 与 M 的关系.

3. 已知太阳的光度 $L_{\mathrm{solar}} = 3.9\times10^{33}\mathrm{erg}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, 此能量来源于 $4\,{}^1\mathrm{H} \to {}^4\mathrm{He} + 2\mathrm{e}^+ + 2\nu_{\mathrm{e}}$ 的反应 (即氢燃烧). 试估计太阳单位时间释放多少电子中微子.

4. 分别计算 $\gamma = 5/3, 4/3$ 时多方球的半径 R 和质量 M 关于中心密度 ρ_0 的函数.

5. 根据 (14) 式证明极端相对论情形下 M 与 R 无关: $M = 1.46(2/\mu_{\mathrm{e}})^2 M_\odot$, 其中 μ_{e} 为重子数与电子数之比. (提示: 运用 5.2 节中极端相对论极限情形状态方程 (7) 式.)

6. 假设一颗中子星诞生时的温度很高, 星体处于流体状态; 但不久将因中微子和光子的损失而迅速冷却而成为固体. 之后这颗星因磁偶极辐射, 在漫长的岁月里转动减慢. 设星体诞生时自转周期为 $T = 10$ ms, 估算它减慢至 $T = 20$ ms 时内部所积累的弹性能 E_{el}. (提示: 假设星体密度均匀, 质量 $\approx 1M_\odot$, 半径 ≈ 10 km, 固体剪切模量 $\mu = 10^{30}$ erg/cm^3.)

7. 证明刚性旋转、均匀密度 (ρ) 球体的转动动能与引力势能之比为

$$\frac{T}{|W|} = \frac{3}{2e^2}\left(\frac{1-e\sqrt{1-e^2}}{\arcsin e}\right) - 1.$$

提示: Maclaurin 椭球的引力能

$$W = -\frac{3}{5}\left(\frac{4\pi}{3}\right)^2 G\rho^2 a^5 \frac{\arcsin e}{e}(1-e^2).$$

8. 证明 (32) 式.

提示: 在近乎圆轨道运动的情况下证明. 据广义相对论, 半长轴之和为 a 的质点双星的引力波辐射功率为

$$L_{\mathrm{gw}} = \frac{32}{5}\frac{G^4 m_1^2 m_2^2 (m_1+m_2)}{c^5 a^5}.$$

•啾质量(Chirp Mass)：

$$\frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1+m_2)^{1/5}} = [-\frac{5}{192\pi}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}]^{3/5}\frac{c^3 T}{2\pi G}$$

第六题

- 题目中并没有给出辐射到太空中的能量，也没有讨论天体体积发生变化的问题。所以可以认为所有减少的转动动能都变成了弹性能。

$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}I\omega_1^2 - \frac{1}{2}I\omega_2^2 = \frac{1}{2}I(\omega_1^2 - \omega_2^2)$$

  - 根据球体均匀，求出转动惯量：

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

  - 再根据周期与角频率的关系，求出角频率：

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

$$\omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$$

- 联立求解：

$$E_{\mathrm{el}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}MR^2\cdot\left[\left(\frac{2\pi}{T_1}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{T_2}\right)^2\right] = \frac{4\pi^2 MR^2}{5}\left[\left(\frac{1}{T_1}\right)^2 - \left(\frac{1}{T_2}\right)^2\right]$$

$$= \frac{4\pi^2\times 1.989\times 10^{30}\mathrm{kg}\times(1\times 10^4\mathrm{m})^2}{5}\times\left[\left(\frac{1}{0.01\mathrm{s}}\right)^2 - \left(\frac{1}{0.02\mathrm{s}}\right)^2\right] = 1.18\times 10^{43}\mathrm{J}$$

$$= 1.18\times 10^{50}\mathrm{erg}$$

- 但是这种解法并没有使用 $\mu = 10^{30}\mathrm{erg/cm^3} = 10^{29}\mathrm{J/m^3}$ 的条件，另外不考虑辐射能量也是不合理的。
- 可以尝试使用平衡位形的方法进行计算：

- 星体的弹性能的表达式为：

$$E_{\mathrm{el}} = B(\epsilon-\epsilon_0)^2 = \frac{\mu V}{2}(\epsilon-\epsilon_0)^2$$

北京大学 邓白宇 2300013281

- 其中：

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(1\times10^4\mathrm{m})^3=4.189\times10^{12}\mathrm{m}^3$$

- 下面求 ϵ 的值。
  - 恒星的总能量为：

$$E=E_0+\frac{L^2}{2I}+A\epsilon^2+B(\epsilon-\epsilon_0)^2=E_0+\frac{I\omega^2}{2}+\frac{3GM^2}{25R}\epsilon^2+\frac{\mu V}{2}(\epsilon-\epsilon_0)^2$$

  - ϵ 定义为：

$$\epsilon:=\frac{I-I_0}{I}$$

    - 其中：

$$I_0=\frac{2}{5}MR^2$$

  - 能量最低点处：

$$\epsilon=\frac{I_0\omega_2^2}{4A}=\frac{2}{5}MR^2\omega_2^2/(\frac{3GM^2}{25R})=\frac{10R^3\omega_2^2}{3GM}=\frac{40\pi^2R^3}{3GM}\left(\frac{1}{T_2}\right)^2$$

$$=\frac{40\pi^2\times(1\times10^4\mathrm{m})^3}{3\times6.674\times10^{-11}\mathrm{Nm}^2/\mathrm{kg}^2\times1.989\times10^{30}\mathrm{kg}}\times\left(\frac{1}{0.02\mathrm{s}}\right)^2=2.478\times10^{-3}$$

  - 这个公式不严格成立，因为没有考虑到应力的能量对 ϵ 大小的影响，但是因为是数量级上的估算可以忽略不计。

- 下面求 ϵ_0 的值：

$$\epsilon_0=\frac{I_0\omega_1^2}{4A}=\frac{40\pi^2R^3}{3GM}\left(\frac{1}{T_1}\right)^2$$

$$=\frac{40\pi^2\times(1\times10^4\mathrm{m})^3}{3\times6.674\times10^{-11}\mathrm{Nm}^2/\mathrm{kg}^2\times1.989\times10^{30}\mathrm{kg}}\times\left(\frac{1}{0.01\mathrm{s}}\right)^2=9.913\times10^{-3}$$

  - 这“严格”成立，因为中子星刚刚形成时温度较高可以认为是流体。

- 综上：

$$E_{\mathrm{el}}=\frac{\mu V}{2}(\epsilon-\epsilon_0)^2=\frac{10^{29}\mathrm{J/m}^3\times4.189\times10^{12}\mathrm{m}^3}{2}\times(2.478\times10^{-3}-9.913\times10^{-3})^2$$

$$=1.158\times10^{37}\mathrm{J}=1.158\times10^{43}\mathrm{erg}$$

  - 这笔第一种做法得到的结果小了 7 个数量级，说明绝大部分的能量都被辐射带走了。

第八题

北京大学 邓白宇 2300013281

- 设 m_1, m_2 分别距离共同中心为 r_1, r_2 。
  - 根据定义：

$$r_1 + r_2 = a$$

  - 对于 m_1, m_2 进行受力分析，在非相对论极限下，对于 m_1, m_2 分别进行受力分析，引力提供向心力：

$$m_1\omega^2 r_1 = G\frac{m_1 m_2}{a^2}$$
$$m_2\omega^2 r_2 = G\frac{m_1 m_2}{a^2}$$

- 则系统的总能量为：

$$\begin{aligned}
E &= -G\frac{m_1 m_2}{a} + \frac{1}{2}m_1\omega^2 r_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega^2 r_2^2 \\
&= -G\frac{m_1 m_2}{a} + \frac{r_1}{2}\cdot G\frac{m_1 m_2}{a^2} + \frac{r_2}{2}\cdot G\frac{m_1 m_2}{a^2} \\
&= -G\frac{m_1 m_2}{a} + \frac{r_1 + r_2}{2}\cdot G\frac{m_1 m_2}{a^2} \\
&= -G\frac{m_1 m_2}{a} + \frac{a}{2}\cdot G\frac{m_1 m_2}{a^2} \\
&= -\frac{G m_1 m_2}{2a}
\end{aligned}$$

- 考虑能量的减少率：

$$L_{\text{gw}} = -\frac{dE}{dt} = -\frac{d}{dt}(-\frac{G m_1 m_2}{2a}) = -\frac{G m_1 m_2}{2a^2}\frac{da}{dt}$$

- 另外，考虑到：

$$m_1\omega^2 r_1 = G\frac{m_1 m_2}{a^2}$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
$$r_1 = \frac{m_2 a}{m_1 + m_2} \text{ (质心系总动量为零)}$$

  - 联立求解得：

$$m_1(\frac{2\pi}{T})^2\frac{m_2 a}{m_1 + m_2} = G\frac{m_1 m_2}{a^2}$$
$$\Rightarrow a = \left[\frac{G(m_1 + m_2)T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3}$$

北京大学 邓白宇 2300013281

$$\Rightarrow \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{G(m_1+m_2)T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3} = \frac{2}{3}\left[\frac{G(m_1+m_2)}{4\pi^2}\right]^{1/3} T^{-1/3}\frac{dT}{dt}$$

- 根据提供的公式：

$$L_{\mathrm{gw}} = \frac{32}{5}\frac{G^4 m_1^2 m_2^2 (m_1+m_2)}{c^5 a^5}$$

  - 联立得：

$$-\frac{Gm_1m_2}{2a^2}\frac{da}{dt} = \frac{32}{5}\frac{G^4 m_1^2 m_2^2 (m_1+m_2)}{c^5 a^5}$$
$$\Rightarrow \frac{da}{dt} = -\frac{64}{5}\frac{G^3 m_1 m_2 (m_1+m_2)}{c^5 a^3}$$

- 代入知：

$$\frac{2}{3}\left[\frac{G(m_1+m_2)}{4\pi^2}\right]^{1/3} T^{-1/3}\frac{dT}{dt} = -\frac{64}{5}\frac{G^3 m_1 m_2 (m_1+m_2)}{c^5\left[\frac{G(m_1+m_2)T^2}{4\pi^2}\right]}$$
$$\frac{m_1 m_2}{(m_1+m_2)^{1/3}} = -\frac{5}{192}c^5 G^{-5/3} T^{-5/3} (4\pi^2)^{-4/3}\frac{dT}{dt}$$

  - 两边同时变为原来的 $3/5$ 次方，即得：

$$\frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1+m_2)^{1/5}} = \left[-\frac{5}{192\pi}\frac{dT}{dt}\right]^{3/5}\frac{c^3 T}{2\pi G}$$

Q.E.D.

北京大学 邓白宇 2300013281